Práctica 1: Semántica de la Lógica Proposicional

1. Dé secuencias de formación para las siguientes fórmulas:

   a) $\neg(p_1 \to p_2)$

   b) $p_1 \vee (\neg p_2 \to p_3)$

   c) $((p_1 \to p_2) \to p_3) \to p_4$

   d) $(\neg p_1 \to (p_3 \vee (p_5 \wedge p_4))) \vee \neg p_2$

   e) $(p_1 \wedge ((p_3 \to p_5) \to p_4)) \to (\neg p_2 \wedge p_6)$

   f) $(p_1 \vee (\neg p_2 \to p_3)) \wedge ((p_3 \to p_5) \to p_4)$

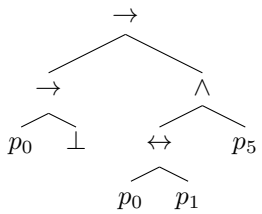
2. En clase de práctica veremos la definición de árbol sintáctico para una fórmula.

   a) Determine los árboles sintácticos correspondientes a las fórmulas del ejercicio 1.

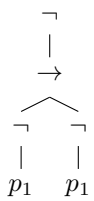
   b) Determine las proposiciones correspondientes a los siguientes árboles:

i.

ii.



iii.



3. Determinar $\phi[\neg p_0 \to p_3/p_0]$ para:

   a) $\phi = p_1 \wedge p_0 \to (p_0 \to p_3)$

   b) $\phi = (p_3 \leftrightarrow p_0) \vee (p_2 \to \neg p_0)$

4. Demuestre que $[\![\phi \to \psi]\!]_v = T$ sii $[\![\phi]\!]_v \leq [\![\psi]\!]_v$ sii $[\![\phi]\!]_v = F$ o $[\![\psi]\!]_v = T$.

5. Sean $\phi, \psi \in \textsc{Prop}$ y v una valuación. Demuestre que $[\![\phi \leftrightarrow \psi]\!]_v = T$ sii $[\![\phi]\!]_v = [\![\psi]\!]_v$.

6. Enunciar el principio de inducción sobre $\textsc{Prop}$.

7. Sea ϕ una fórmula y v, v' dos valuaciones. Demuestre que si para toda variable proposicional p_i que ocurre en ϕ se cumple $v(p_i) = v'(p_i)$, entonces $[\![\phi]\!]_v = [\![\phi]\!]_{v'}$.

8. Muestre que:

   a) $p \models p \vee q$

   b) si $\models \phi \to \psi$ entonces $\phi \models \psi$

   c) si $\phi \models \psi$ y $\psi \models \omega$ entonces $\phi \models \omega$

   d) $\neg p \vee \neg q \models \neg(p \wedge q)$ y $\neg(p \wedge q) \models \neg p \vee \neg q$

9. Sean $\phi, \psi \in \textsc{Prop}$ tales que $\models \phi \to \psi$. Demuestre:

   a) $\models (\phi \wedge \psi) \leftrightarrow \phi$

   b) $\models (\phi \vee \psi) \leftrightarrow \psi$

10. El operador binario NOR ($\downarrow$) tiene la siguiente tabla de verdad:

p	q	$p \downarrow q$
F	F	T
F	T	F
T	F	F
T	T	F

   a) Extender la definición de semántica para incluir al operador $\downarrow$

   b) Demostrar:

$$\neg(p \downarrow q),\ p \downarrow p \models q$$

11. Sea ϕ una fórmula proposicional. Decimos que ϕ es:

- **válida** (o una **tautología**) sii para toda valuación v, $[\![\phi]\!]_v = T$
- **contradictoria** sii para toda valuación v, $[\![\phi]\!]_v = F$
- **satisfactible** sii existe una valuación v tal que $[\![\phi]\!]_v = T$

Demuestre que:

a) ϕ es satisfactible sii $\neg\phi$ no es válida

b) $\phi \to \bot$ es válida sii ϕ es contradictoria

12. Sea $\Gamma \subseteq \textsc{Prop}$. Mostrar que $\Gamma \models \phi$ sii $\Gamma \cup \{\neg\phi\}$ es insatisfactible.